

DB 복제 구축 기록

MariaDB Primary-Replica 비동기 복제 구성 및 이슈 해결 과정

문서번호	DB-REPL-2026-0706-01	작성일	2026-07-06
Primary	db-01 (172.16.60.143)	Replica	db-01-replica (172.16.60.148)
DB 엔진	MariaDB 11.8.6	버전	1.0

1. 목적

티켓 예매 서비스는 예매 오픈 시점에 좌석 조회(읽기) 트래픽이 예약 확정(쓰기) 트래픽보다 현저히 많다. 읽기 요청을 Primary와 분리된 Replica로 분산시켜, 조회 폭주 상황에서도 예약 확정 트랜잭션의 처리 지연이 발생하지 않도록 하는 것을 목적으로 복제 구성을 진행했다.

2. Primary 사전 설정

복제를 위해서는 Primary에서 바이너리 로그(binlog)가 활성화되어 있어야 한다. 기존 db-01에는 해당 설정이 없어 아래와 같이 추가했다.

```
$ cat /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-replication.cnf
[mariadb]
server-id = 1
log_bin = /var/log/mysql/mariadb-bin
binlog_format = ROW

$ sudo systemctl restart mariadb
```

3. 복제 계정 및 데이터 이관

3.1 복제 전용 계정 생성 (Primary)

```
CREATE USER 'replicator'@'172.16.60.148' IDENTIFIED BY '<비밀번호>';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replicator'@'172.16.60.148';
FLUSH PRIVILEGES;

SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
| File           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+-----+-----+-----+-----+
| mariadb-bin.000001 |      804 |              |                  |
+-----+-----+-----+-----+
```

복제 시작점(File, Position)은 이후 Replica에서 CHANGE MASTER TO 실행 시 반드시 필요한 값이므로 별도 기록해두었다.

3.2 기존 데이터 백업 및 이관

최초 mysqldump 실행 시 was_writer 계정에 LOCK TABLES 권한이 없어 덤프 파일에 스키마-데이터가 전혀 포함되지 않는 문제가 발생했다. 옵션을 조정하여 재실행했다.

```
# 1차 시도 (실패) - 파일 크기 1056 byte, CREATE TABLE/INSERT 구문 없음
$ mysqldump -h 172.16.60.143 -u was_writer -p --databases ticket > ticket-dump.sql

# 2차 시도 (성공) - LOCK TABLES 권한 우회 옵션 추가, 파일 크기 2619 byte
$ mysqldump -h 172.16.60.143 -u was_writer -p \
  --single-transaction --skip-lock-tables --databases ticket > ticket-dump.sql
$ grep -i "CREATE TABLE" ticket-dump.sql
CREATE TABLE `bookings` (
$ grep -i "INSERT INTO" ticket-dump.sql
INSERT INTO `bookings` VALUES
```

```
# Replica에서 복원
sudo mariadb -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ticket;"
sudo mariadb ticket < ticket-dump.sql
```

4. Replica 설정

```
$ cat /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-replication.cnf
[mariadb]
server-id = 2
read_only = 1
bind-address = 172.16.60.148
```

```
$ sudo systemctl restart mariadb
```

5. 복제 연결

```
CHANGE MASTER TO
  MASTER_HOST='172.16.60.143',
  MASTER_USER='replicator',
  MASTER_PASSWORD='<비밀번호>',
  MASTER_LOG_FILE='mariadb-bin.000001',
  MASTER_LOG_POS=804;

START SLAVE;
```

6. 발생 이슈 및 조치

6.1 증상

복제 연결 직후 SHOW SLAVE STATUS 확인 결과 Slave_IO_Running은 Yes였으나 Slave_SQL_Running이 No 상태로 멈춰 있었다.

```
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: No
Last_Errno: 1396
Last_Error: Error 'Operation DROP USER failed for
'replicator'@'172.16.60.152'' on query. Default database: ''.
Query: 'DROP USER 'replicator'@'172.16.60.152''
```

6.2 원인 분석

복제 계정을 최초 생성할 때 IP를 172.16.60.152로 잘못 지정했다가 172.16.60.148로 재생성하는 과정에서 DROP USER 명령을 실행했다. Primary에서 binlog가 활성화된 시점이 이 작업 이전이었기 때문에, 해당 DROP USER 이벤트가 그대로 binlog에 기록되었다. Replica는 복제 시작점(Position 804) 이후의 모든 이벤트를 순서대로 재생하는데, 이 시점에 Replica 상에는 애초에 해당 계정이 존재하지 않아 이벤트 재생이 실패한 것이다.

6.3 조치

```
STOP SLAVE;
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = 1;
START SLAVE;
```

sql_slave_skip_counter는 현재 위치에서 문제가 되는 binlog 이벤트 1개를 건너뛰고 다음 이벤트부터 재생을 재개하는 명령이다. 학습 환경에서 해당 DROP USER 이벤트가 실제 데이터 정합성에 영향을 주지 않는다고 판단하여 이 방법으로 조치했다.

7. 최종 상태 확인

```
$ sudo mariadb -e "SHOW SLAVE STATUS\G" | grep -E "Slave_IO_Running|Slave_SQL_Running|Last_Error|Seconds_Behind_Master"
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Last_Error:
Seconds_Behind_Master: 0
```

7.1 실시간 복제 동작 검증

Primary에 신규 데이터를 삽입하고, Replica에서 동일 데이터가 조회되는지 확인했다.

```
# Primary
$ mysql -h 172.16.60.143 -u was_writer -p ticket -e \
  "INSERT INTO bookings (game_id, seat_id, buyer_name) VALUES (1, 'B1', '복제테스트');"

# Replica (수 초 후 조회)
$ sudo mariadb -e "USE ticket; SELECT * FROM bookings WHERE seat_id='B1';"
+-----+-----+-----+-----+
| id | game_id | seat_id | buyer_name | created_at |
+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 1 | B1 | 복제테스트 | 2026-07-06 21:25:27 |
+-----+-----+-----+-----+
```

Primary에 삽입한 데이터가 지연 없이(Seconds_Behind_Master: 0) Replica에 반영됨을 확인했다.

8. 계정 권한 정리

계정	위치	권한	용도
----	----	----	----

was_writer	Primary	SELECT, INSERT, UPDATE	WAS의 쓰기 작업 전용
replicator	Primary	REPLICATION SLAVE	Replica 전용 복제 계정
was_reader (예정)	Replica	SELECT	WAS의 조회 작업 전용 — 계정 생성은 완료, 애플리케이션 코드 연동은 미완료

9. 결론 및 후속 조치

1. Primary-Replica 비동기 복제 구성을 완료했으며, 실시간 데이터 반영을 확인했다.
2. 애플리케이션(예약 API) 코드에서 조회 쿼리를 Replica로, 쓰기 쿼리를 Primary로 분리하는 작업은 아직 반영되지 않았다. 현재는 모든 쿼리가 Primary로만 전송되고 있어, 복제 구성의 실효성(부하 분산 효과)은 별도 검증이 필요하다.
3. Replica 장애 시 자동 승격(failover) 절차는 수립하지 않았으며, 학습 목적상 범위 밖으로 두었다.

작성: 최시은

검토: -

배포: 내부 참고용